

Informe caso de estudio EcoMarket

Nicolas Rojas

ADSO

2025

A mi me toco el modulo del carrito de compras y pagos en línea. El sistema deberá permitir al usuario que agregue la cantidad de productos que desee a una lista y finalmente mostrar un resumen completo de los productos que agrego y el total a pagar.

Para este proyecto usare las siguientes herramientas:

-Lenguaje de Programación: Java.

Entorno de Desarrollo (IDE):NetBeans.

Clases de Interfaz: javax.swing.JOptionPane para interactuar con el usuario (pedir datos y mostrar resultados).

Estructura de Datos: java.util.ArrayList (usando la interfaz List para la n cantidad de productos que el

usuario quiere poner y no poner 1 por 1 los productos como objetos).

Estrategia que voy a seguir para completar el módulo:

1. crear la clase donde irán los productos que se agreguen al carrito (Productos.java).

- **Atributos:** id, nombre, precio, descripción, y reseña.
- **Constructores:** usare 2 constructores: el primero con todos los atributos asignados y el segundo sin la reseña porque tal vez el usuario no quiera poner ninguna reseña.
- **Métodos:**
 - Métodos Getter y Setter: Para acceder y modificar de forma controlada los atributos del producto (por ejemplo, setPrecio() para actualizar el valor).
 - toString(): Se implementará para generar una cadena de texto ordenada y fácil de leer, que contendrá todos los detalles de un producto.

2. clase principal:

Esta ser el main y en donde se ejecutara el sistema.

Implementación del Carrito:

Se declarará una lista dinámica: `List<Productos>`
`carrito = new ArrayList<>();`. Esta lista nos permitirá agregar n cantidad de productos.

Proceso de interacción:

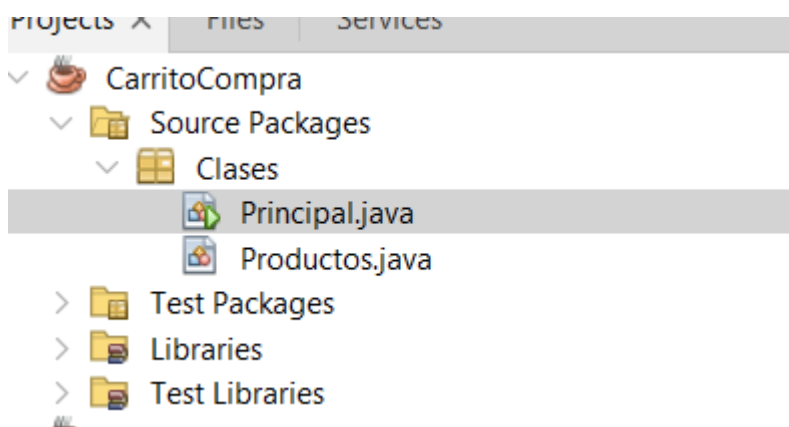
- Se implementará un bucle while controlado por una variable booleana (`agregarMas`).
- Dentro del bucle, se solicitarán los datos del producto (nombre, precio, etc.) usando `JOptionPane.showInputDialog()`.
- Una vez validados los datos, se creará un objeto `Productos` y se agregará al `ArrayList` usando el método `.add()`.
- Al final de cada iteración, se preguntará al usuario si desea continuar agregando.

Informe final:

- Una vez que el usuario finalice su compra, se recorrerá todo el `ArrayList` usando un bucle `for-each`.

- Se concatenará la información de cada producto (obtenida gracias a `producto.toString()`) en una sola cadena.
- Se calculará la suma total de los precios usando esto: `(total += producto.getPrecio())`.
- El informe final (resumen del carrito y total a pagar) se mostrará en un único `JOptionPane.showMessageDialog()`.

Avances del sistema:



```
package Clases;
```

```
public class Productos {  
    public int id;  
    public String reseña="";  
    public String nombre="";  
    public double precio;  
    public String descripcion="";
```

```
    //constructor principal
```

```
    public Productos(int id, String reseña, String nombre, double precio, String descripcion){  
        this.id=id;  
        this.reseña=reseña;  
        this.nombre=nombre;  
        this.precio=precio;  
        this.descripcion=descripcion;  
    }  
}
```

```
    //constructor sin reseñas en caso de quel el usuario no haga reseñas
```

```
    public Productos(int id, String nombre, double precio, String descripcion){  
        this.id=id;  
        this.reseña="sin reseña";  
        this.nombre=nombre;  
        this.precio=precio;  
        this.descripcion=descripcion;  
    }  
}
```

```
    public int getId() {  
        return id;  
    }  
}
```

```
public void setId(int id) {  
    this.id = id;  
}
```

```
public String getReseña() {  
    return reseña;  
}
```

```
public void setReseña(String reseña) {  
    this.reseña = reseña;  
}
```

```
public String getNombre() {  
    return nombre;  
}
```

```
public void setNombre(String nombre) {  
    this.nombre = nombre;  
}
```

```
public double getPrecio() {  
    return precio;  
}
```

```
public void setPrecio(double precio) {  
    this.precio = precio;  
}
```

```
public String getDescripcion() {  
    return descripcion;  
}
```

```
public void setDescripcion(String descripcion) {  
    this.descripcion = descripcion;  
}
```

```
public void setDescription(String descripcion) {
    this.descripcion = descripcion;
}

//metodo para mostrar la informacion

@Override
public String toString(){
    return("\n id: "+id+"\n comentarios: "+reseña+ "\n nombre: "+nombre+ "\n precio $:"+precio +
        "\n descripcion: "+descripcion);
}

}
```